华中科技大学未来技术学院 · 创客训练营

“创客竞赛作品中期评审”单元的初级认知任务

解答文档（任务 1–2）

项目	内容
团队 / 个体	1 班 C 组 · 仿真跑不队 ｜ 本文档由 邵子中（U202511546，负责人）完成个体部分，团队部分为三人讨论后共识
团队成员	邵子中（负责人） · 李昊桐 · 姜亚楷
选题名称	磁吸焊接辅助手电 —— 一吸即用、指哪照哪的焊接照明工具
竞赛主题	AI+OPC 能力范式
能力领域	欧盟《创业能力框架》“资源”领域：A 自我意识与自我效能感 / B 动力和毅力 / C 资源与调动 / D 财经素养 / E 动员他人
数据区间	2026-09-26（选题评审结束）— 2026-10-08（中期评审），累计 12 天
日期	2026 年 10 月 8 日

目　录

任务 1　“资源”领域的认知与应用（15 分）

1.1 能力框架认知：概念匹配表（2 分）

1.2 个体及团队能力自评（3 分）

1.3 成本分类与预算编制训练（3 分）

1.4 SWOT 分析与资源缺口诊断（4 分）

1.5 RACI-V 与 SMART-C 工具应用（3 分）

任务 2　精益审计：资源投入与价值产出的量化分析（15 分）

2.1 精益审计——资源-价值对照表（10 分）

2.2 资源投入-成果对照总表（5 分）

附注　数据口径与来源

任务 1　欧盟《创业能力框架》“资源”领域的认知与应用（15 分）

1.1　能力框架认知：概念匹配表（2 分）

表 1-1　五段描述与“资源”领域五项能力的匹配

描述	对应能力	匹配依据
描述 1（连续多天坚持讨论、面对挫折不放弃、通过分工协作坚持下来）	B　动力和毅力	核心动作是“遇挫后持续投入并调整方法”，落在“在遇到困难时保持积极态度并寻找解决方案”的行为特征上
描述 2（发现自己擅长沟通、不擅长数据整理，主动说明并建议由擅长者承担该部分）	A　自我意识与自我效能感	核心动作是“对自身资源与短板形成准确认知，并据此做出自我调节”，属于自我意识与自我效能感
描述 3（预算花掉大半、打印与交通超支，重新评估开支并寻找更省钱的方案）	D　财经素养	核心动作是“区分必要支出与非必要支出、调整预算”，属财经素养
描述 4（主动联系上一届获奖学长，邀请分享经验并争取到一次线上指导）	C　资源与调动	核心动作是“识别并主动获取团队之外可用的资源”，落在资源与调动（该行为同时含动员他人的成分，按“最直接”原则选 C）
描述 5（团队分歧、进度放缓时组织沟通会，让成员表达顾虑并重新分配任务）	E　动员他人	核心动作是“把成员重新组织到共同目标上、明确各自责任”，落在动员他人（同时也体现自我意识——意识到团队需要沟通）

匹配说明：描述 4 与描述 5 都属于“多项能力交叉”的描述。按任务书“选择最直接、最贴切的一项”的要求，描述 4 的直接落点是取得资源（C），描述 5 的直接落点是组织他人（E）；若按关系视角，描述 4 亦可归 E、描述 5 亦可归 A，我们在此保留主选并说明备选，避免因“只写一项”而丢掉交叉关系。

1.2　个体及团队能力自评（3 分）

自评方法：通读 L1–L8 描述，找到最能描述当前行为表现的等级；对照该等级下的观测点，确认经历与至少 2 个观测点相符；再用具体事例说明依据。

(1) 个体自评（邵子中）

表 1-2　个体自评（资源领域五项能力）

能力项	我目前所处等级	引用观测点原文（含等级）	判断依据
自我意识与自我效能感	L4 级	L4 观测点——“当开始价值创造活动时，我能为如何管理有限资源制定计划”	48 小时迭代启动时我先把手上资源盘了一遍：实验室 3D 打印机可免费使用、现有 PCBA 与机构件可复用、队友分别是焊接工艺强（李昊桐）与渠道强（姜亚楷）。据此制定了“我搭单位经济模型、姜亚楷跑三渠道、李昊桐做实测与竞品借测”的资源分配计划，并明确写下本轮不做的两件事（套件版量产、OPC 接口开发）。同时我对自己“擅长建模、不擅长面对面招募”有清晰认知，主动把招募环节交出去。综合自评 L4。

动力和毅力	L4 级	L4 观测点——“在遇到困难时，我能保持积极态度并寻找解决方案”	1 元意向金只收回 20 份（受邀 62 人）时，我们确实卡了一晚上。当晚没有停在“数据不好看”，而是把它转成结论：把北极星指标从“留存率”换成“意向金支付率”，并据此下调定价区间。招募不足时，第二天起连续两天到电工基地门口蹲点，完成 63 人次曝光、22 人留资。遇到挫折换方法而不是放弃，自评 L4。
资源与调动	L3 级	L3 观测点——“我能识别并利用身边可用的资源来开展活动”	识别并实际调用了三类身边资源：实验室 3D 打印机与示波器（借用 12 次）、上一届学长的测试问卷模板与评阅意见、CNIPA 免费专利检索（1 次，结论为未发现同类组合）。中期阶段外部资源调用 6 次，换来 11 条改进建议与 1 项 B 端合作意向。之所以仍评 L3：资源获取每次都靠临时找人，没有形成稳定渠道，等级尚不到“系统获取与配置”的水平。
财经素养	L3 级	L3 观测点——“我能区分必要支出和非必要支出，并制定简单预算”	把中期阶段 ¥2,280 现金支出逐笔记账，区分显性与隐性成本（隐性 336 人时）；下一阶段 ¥5,000 预算按必要性排了高/中/低优先级，并主动砍掉“高配样机（2600mAh）”与“OLED 演示模块”两项非必要支出。单位经济模型虽然这轮刚搭起来（三档 BOM 询价 + 保本销量），但定价与渠道费率仍依赖现学现问，自评 L3。
动员他人	L4 级	L4 观测点——“我能说服他人参与我的项目或活动”	把招募话术从“帮我做个测试”改成“10 分钟帮你发现自己焊接的 2 个问题”，据此把 20 人配对 A/B 测试与 15 人竞品盲测都招满；说服实验室老师开放工位与设备 3 次、指导老师 2 次提供开模报价与费率口径；地推说服 46 人留下联系方式。自评 L4。

(2) 团队自评（三人讨论后共识）

表 1-3　团队自评（资源领域五项能力）

能力项	团队整体等级	引用观测点原文（含等级）	团队判断依据
自我意识与自我效能感	L4 级	L4 观测点——“当开始价值创造活动时，我能为如何管理有限资源制定计划”	团队对“能做什么、缺什么”有书面共识：SWOT 由三人各自独立填写后再合并（不是一起讨论着写），差异化描述共 12 条；并据此调整了分工——姜亚楷兼财务监督员，邵子中从招募转向建模。团队层面能制定资源分配计划且对自身短板有共识，但尚无系统的资源审计机制，评 L4。
动力和毅力	L4 级	L4 观测点——“在遇到困难时，我能保持积极态度并寻找解决方案”	12 天里连续完成 5 项再验证，3 处失败记录（专利检索式写错、民族志首日记录表作废、画布 V3.0 首版模块口径自相矛盾）全部保留在飞书修订历史中未删除；发现返工集中在“设计环节错误”后，补了两道前置检查（配额表预审、观察指标预演），之后同类返工为 0 次。评 L4。
资源与调动	L4 级	L4 观测点——“在价值创造活动中，我能识别资源缺口并调动所需资源以推进计划”〔该等级条目以《创业能力完整框架》原文为准〕	团队已建立可复用的资源获取路径：电工基地与社团渠道、实验室设备预约、外部评审（陪审团与其他团队）、免费专利检索；中期阶段外部资源调用 6 次，并算出“每次外部调用 = 2.2 项改进或合作”的量化结论。个人停在 L3 而团队到 L4 的原因：团队有渠道与制度，个人只有临时找资源的能力。
财经素养	L4 级	L4 观测点——“我能为价值创造活动编制预算并在执行中控制成本”〔该等级条目以《创业能力完整框架》原文为	团队建立了制度而非一次性记账：财务监督员（姜亚楷）、单次试错上限 ¥500、双周对账、显性/隐性成本分账；并完成三档 BOM 询价、单位经济与保本销量测算（1,232 台），把“要不要投模具定金 ¥3,000”写成有门槛的决策（订单 ≥20 台）。这些行为超出个人 L3

		准〕	的“简单预算”。
动员他人	L4 级	L4 观测点——“我能说服他人参与我的项目或活动”	用 RACI-V 明确了 6 项关键任务的 R/A/C/I/V，把外部支持者（实验室学长、指导老师）正式列入分工；用每周 15 分钟站会校准，任务按时完成率从 72% 提升到 91%（46 张任务卡）。评 L4。

注：加〔〕标注的两条为 L4 级条目，其观测点文字按框架条目概述；L3/L4 观测点原文引自任务书示例。提交前建议对照《创业能力完整框架》补全原文。

⑶ 个体与团队等级差异分析

个体与团队在两项能力上出现等级差：资源与调动（个体 L3 / 团队 L4）、财经素养（个体 L3 / 团队 L4）；在自我意识与自我效能感、动力和毅力、动员他人三项上同级（均 L4）。

差异说明了什么：出现差异的两项，恰好都是“必须靠制度和渠道才能上一个台阶”的能力——个人能做到“识别身边资源”（L3），但把资源获取变成稳定渠道、把记账变成财务监督制度，是团队协作的产物；而同级的三项更依赖个人特质，团队整合并没有带来额外等级。这个分布给了我们一个明确的个人改进靶点：我在团队里能借到“制度”，但一旦离开团队，财经素养就掉回 L3。所以下一步我要自己做一次完整的财务对账与定价推演，而不是继续依赖队友对账；同时把“渠道资源”从团队共有变成每人都会用（三人轮流各跑一次地推）。

1.3 成本分类与预算编制训练（3 分）

⑴ 成本分类（1.5 分）

表 1-4 中期阶段已发生成本（显性 + 隐性）

成本类型 / 项目	金额 / 量化	备注说明
1. PCBA 打样（2 轮，含 SMT 贴装）	¥680	PCB 打样 ¥180 + 器件 ¥320 + 贴装 ¥180；34 行 56 位号
2. 3D 打印耗材（外壳 / 散热片 / 治具）	¥180	约 1.2kg PLA，实验室打印机免费、耗材自购
3. 机构件（N42 磁铁 ×2、Ø6 柔性臂、硅胶垫）	¥320	小批量单价，3 家供应商报价取中位
4. 迭代验证现金支出	¥940	礼品 ¥420、地推物料 ¥80、借测往返 ¥120、支付通道备用金 ¥320
5. 交通与打印费	¥160	实验室往返 8 趟 × ¥20，答辩材料打印
1. 团队例会（每周 2 次 × 2h × 3 人 × 5 周）	60 人时	周计划 + 周复盘，含站会校准
2. 学习新技术（CW32L010 固件 / SY7200A 恒流调光 / 万向臂角度标定）	96 人时	从零学 32 位 MCU 与恒流驱动调光
3. 返工时间（焊盘返修 2 轮 / 外壳转轴尺寸返工 / 问卷重设计）	72 人时	第 1 天观察记录表指标设计错误导致重做
4. 验证执行工时（地推 / 民族志观察 / 回访 / 竞品借测）	48 人时	5 项再验证的现场执行
5. 文档与汇报材料（方案书 / 中期 PPT）	60 人时	含画布 V3.0 与配套附件

小计：显性成本 ¥2280；隐性成本 336 人时（按学生兼职 ¥25/人时折算机会成本约 ¥8,400）。隐性成本之所以必须单列：它不产生现金流出，但会真实挤占交付节奏——本轮 72 人时的返工就是最直接的证据。

(2) 下一阶段预算（1 分）

表 1-5　下一阶段预算（至结题评审前）

预算项目	预算金额	用途说明	必要性优先级
1. 注塑外壳 DFM 与模具定金	¥3,000	把 BOM 从 ¥52.3 压到 ¥37.6 的关键前置	高
2. 连续工况测试耗材（8 小时老化 + 500 颗 0603 焊材）	¥400	连续焊接可靠性验证（里程碑 M1）	高
3. B 端首单备料（20 台机体 + 包装线材）	¥1,046	B 端实训套装首批交付（¥52.3 × 20 台）	高
4. 演示展板与包装打样	¥300	结题评审展示与对比演示	中
5. 备用金（售后 / 器件损耗）	¥254	按售价 3% 计提的售后缓冲	低
合计	¥5,000	—	—

(3) 成本效益简析（0.5 分）

团队回答：到目前为止，每投入 100 元，我们获得了 3.7 份有效用户反馈（其中真实付费行为数据 1.9 份）、0.13 版原型迭代，并得到 1 条可复核的渠道转化率结论（线上渠道 CAC ¥31.8、LTV/CAC 0.83 → 判定不可持续，已停投）。

1.4　SWOT 分析与资源缺口诊断（4 分）

(1) SWOT 分析（1.5 分）

表 1-6　SWOT 四象限（基于项目中期真实进展）

维度	积极因素	消极因素
内部	优势 S： 1. 可免费使用电工基地实验室设备：示波器、恒温烙铁、3D 打印机（已验证：中期阶段借用 12 次） 2. 三人能力互补：邵子中（模型与固件）、李昊桐（焊接工艺与实测）、姜亚楷（渠道与外部对接） 3. 已跑通的成本链：34 行 56 位号 BOM 完成三档询价，小批 ¥52.3 / 千片 ¥37.6 口径清晰	劣势 W： 1. 缺商业与财务经验：定价、渠道费率、开模成本全靠现学现问 2. 无专属测试场地与用户库：测试靠借场地与刷脸招募，可重复性差 3. 时间被课程与考试挤占：每周有效工时 ≤20 人时（3 人合计）
外部	机会 O： 1. 电工基地与社团“老带新”网络：每年 300+ 新生接触面 2. 实训课团体采买需求：B 端 10 台起批量订单，零获客成本 3. 学校创客空间与创业扶持：设备与小额资助可申请	威胁 T： 1. 大厂或白牌 3 个月可仿制（结构门槛低） 2. 电商已有同类磁吸工作灯，价格战风险 3. 锂电组合的合规与认证成本不确定（RoHS + 锂电安全自测 ¥3,000）

(2) 资源缺口清单（1.5 分）

表 1-7　资源缺口热力图（4 项）

资源缺口	缺口类型	紧急程度	对应 EntreComp 能力项	初步解决思路
缺少 C 端规模化获客渠道	外部渠道	高	资源与调动	放弃线上投放（CAC ¥31.8、LTV/CAC 0.83），改为实验室地推 + B 端实训采买
缺少财务与定价经验	内部人力	中	财经素养	请教指导老师 + 自建三档 BOM 询价与 PSM 定价模型，设财务监督员
缺少注塑开模资金 ¥15,000	外部资金	中	资源与调动	先走 3D 打印小批量；申报学校创业扶持小额资助
缺少用户长期使用数据	内部技术	低	资源与调动	结题前加装低功耗日志，记录使用时长与电量循环

(3) 缺口-能力对应关系简析（1 分，选最高优先级缺口）

缺口是什么：缺少 C 端规模化获客渠道。

对应哪项能力缺口：资源与调动（识别并获取所需资源）——我们能识别资源（L3），但还没有把资源获取变成稳定渠道。

如果不解决的最严重影响：若不解决，学期限定预算只能换来约 46 条留资，按 32.3% 行为转化率仅约 15 台真实订单，2,886 台（小批定价）的保本销量永远达不到，项目会停在“作品”而到不了“产品”。

初步解决思路：把渠道资源从“线上投放”重配到“场景地推 + B 端采买”：地推 CAC ¥8.6、B 端零获客成本；同时用 B 端 20 台首单把产量推到千片档，让 BOM 从 ¥52.3 降到 ¥37.6。

1.5　RACI-V 与 SMART-C 工具应用（3 分）

(1) RACI-V 分工表（1.5 分）

表 1-8　当前阶段关键任务 RACI-V 分工

任务 / 决策	邵子中	李昊桐	姜亚楷	角色分工说明
磁吸机构与整机结构（原型开发）	R（执行）	C（咨询）	A（审批）	A 负责结构方案决策与验收；R 负责建模与装配
用户测试与数据采集	C（咨询）	R（执行）	I（知悉）	R 负责测试执行与原始记录；数据统计由 A 复核
成本与定价模型（单位经济 / 保本测算）	R（执行）	I（知悉）	C（咨询）	R 建模型；指导老师为 V（支持者），提供费率与开模报价口径
渠道地推与 B 端对接	I（知悉）	A（审批）	R（执行）	R 执行地推与对接；A 审批预算与报价底线
财务记录与预算控制	C（咨询）	I（知悉）	R（执行）	R 兼财务监督员，设单次试错上限 ¥500
中期汇报材料与答辩	A（审	R（执	C（咨	R 起草；A 终审；实验室学长 V 提供演示场地与评阅意见

	批）	行）	询）	

V（志愿者 / 支持者）：实验室学长（提供演示场地与评阅意见）、指导老师（提供开模报价与渠道费率口径）——本轮新引入的角色类型，解决此前“外部支持无法计入分工”的问题。

(2) SMART-C 里程碑（1 分）

表 1-9　下一阶段关键里程碑（SMART-C 六要素）

里程碑	具体描述	衡量标准	完成时限	检查点
M1	核心假设再验证闭环（H-001 / H-002 / H-005 全部有量化结论）	三项假设均有数据结论并写入画布 V3.0	10 月 5 日	每周五 15 分钟站会 + 数据台账当日更新
M2	V3.0 迭代机连续工况可靠性测试（8 小时连续焊接 + 500 颗 0603）	温升 ≤60℃、吸附力衰减 <10%、无频闪；出测试记录表	10 月 12 日	每周二询价/测试进度跟踪 + 实验室预约单
M3	B 端首单交付（≥10 台，¥59/台）并完成验收	首单验收单 + 回款凭证；BOM 报价锁定 ≤¥38（千片档）	10 月 20 日	每周一对接日志 + 交付前 48 小时预演

(3) 协作效能自评（0.5 分）

团队回答：任务按时完成率从 72% 提升到 91%（站会校准后两周）；需求平均响应时间从 9 小时降到 3.5 小时；返工项 2 项、闭环率 100%

任务 2　精益审计——资源投入与价值产出的量化分析（15 分）

2.1　精益审计——资源-价值对照表（10 分）

覆盖 5 类资源（时间、资金、外部资源为必填，另补物料/设备与内部人力），每类均给出具体消耗量、对应产出与转化效率。

表 2-1　资源-价值对照表

资源类型	具体消耗量	产生的验证数据 / 成果	转化效率
时间	336 人时（邵 120 / 李 110 / 姜 106）	有效验证数据 157 条（问卷 87 + A/B 20 + 观察 15 + 回访 20 + 盲测 15）；用户测试视频 6 段；代码提交 23 次	0.47 条 / 人时
资金	¥2280（显性现金支出）	付费行为数据 43 份：预售页下单 23 份 + 1 元意向金 20 份；回收问卷 87 份	¥53 / 份
物料 / 设备	借用 3D 打印机 6 次、照度计 2 次、示波器与恒温烙铁 4 次	原型迭代 3 版（V1.0 → V2.0 → V3.0）；夹具 2 套	每 3 次设备调用 = 1 版原型
内部人力	邵子中 120h、李昊桐 110h、姜亚楷 106h	完成 7 个功能模块（磁吸机构 / 调光固件 / 电量指示 / NTC 过温 / 柔臂标定 / 自动调光分档 / OPC 接口预研）	平均 48 h / 模块
外部资源	导师咨询 2 次、实验室老师对接 3 次、陪审团与其他团队评审 4 次、CNIPA 专利检索 1 次	获得 11 条改进建议、1 项 B 端合作意向（20 台 = ¥1,180）、1 份专利检索结论	每次调用 = 2.2 项改进 / 合作

转化效率的计算口径：① 时间效率 = 有效验证数据条数 ÷ 总人时（157 ÷ 336 ≈ 0.47 条/人时）；② 资金效率 = 现金支出 ÷ 付费行为数据份数（¥2280 ÷ 43 ≈ ¥53/份）；③ 外部资源效率 =（改进建议 11 + 合作意向 1）÷ 调用次数 6 ≈ 2.2 项/次。其中付费行为数据包含 20 份 1 元可退意向金——这一点必须说明，因为它与 23 份预售下单的性质不同（后者无真实成本）。

2.2　资源投入-成果对照总表（5 分）

表 2-2　资源投入-成果对照总表（PPT “资源全景页”直接素材）

我们投入了	我们获得了	效率说明
时间：336 人时（研发 + 验证）	157 条有效验证数据	每 2.1 人时 = 1 条验证数据
经费：¥2,280（打样 / 机构件 / 验证）	43 份真实付费行为数据	每 ¥53 = 1 份付费行为数据
外部资源：6 次（导师 / 实验室 / 检索）	11 条改进建议 + 1 项 B 端意向	每次调用 = 2.2 项改进或合作

进度条可视化

进度总览	计划完成时间	完成度	状态标识
里程碑 M1：核心假设再验证闭环（H-001/H-	10 月 5 日	100%	已完成

002/H-005）			
里程碑 M2：V3.0 迭代机连续工况可靠性测试	10 月 12 日	62%	进行中
里程碑 M3：B 端首单（≥10 台）交付与验收	10 月 20 日	25%	进行中
加权目标完成度（权重 M1 40% / M2 35% / M3 25%）	—	68%	进行中

68% ｜ 剩余计划：完成 8 小时连续工况测试（10-12）→ B 端首单 20 台交付（10-18）→ 结题材料定稿与模拟答辩（10-22）

口径说明（回应“三个数字不一致”的潜在质疑）：“加权目标完成度 68%”是按里程碑计划权重加权的结果：100%×40% + 62%×35% + 25%×25% ≈ 68%。它与单个里程碑的完成度（100% / 62% / 25%）不是同一口径，前者衡量整体计划执行进度，后者衡量单个里程碑状态。

附注　数据口径与来源

数据项	来源（可查）	时间
资源投入（336 人时 / ¥2,280）	工时台账（飞书表格）+ 采购与支出记录（含订单截图）	2026-09-26 — 10-08
有效验证数据 157 条	问卷后台导出 87 + A/B 记录 20 + 民族志观察表 15 + 回访记录 20 + 盲测表 15	2026-09-25 — 10-07
付费行为数据 43 份	预售页下单记录 23 + 1 元意向金收款记录 20（可退）	2026-09-25 — 10-06
竞品盲测（N=15，5 维度）	用户盲测评分表（不告知品牌），5 维度 1–5 分	2026-10-06
假设状态与基线数据	《选题优化方案书》精益画布 V3.0（选题评审阶段基线）	2026-09-26
成本与 BOM 报价	LCSC 批量价页面 + 3 家机构件供应商报价单	2026-09-25 起 30 天有效

三可追溯：来源可查（文件 / 时间 / 样本量）× 过程可复现（方法 / 配额 / 剔除规则）× 结果可验证（原始记录截图，编号 B-1 ~ B-13）。本单元涉及的工时台账、采购记录、问卷后台导出、意向金收款记录、盲测评分表均已留存，可按需提供。

— 任务 1–2 结束 —

本解答文档为个体（邵子中）主笔，团队部分（表 1-3、1-6~1-9、2-1、2-2）为三人讨论后的团队共识。